

Mock Project - Danh sách đề tài

1. Nền Tảng Ôn Tập & Thi Trực Tuyến

Mô tả core:

Xây dựng hệ thống cho phép giáo viên tạo đề kiểm tra/trắc nghiệm, quản lý ngân hàng câu hỏi và các kỳ thi. Học sinh làm bài, nộp bài trực tuyến, hệ thống tự động chấm điểm và trả kết quả ngay lập tức. Cung cấp bảng xếp hạng, thống kê thành tích theo lớp/khối, quản lý học sinh theo khoá học hoặc lớp.

Bonus AI:

- Sinh đề trắc nghiệm tự động từ nội dung giáo trình/tài liệu upload.
- Gợi ý câu hỏi phù hợp trình độ học sinh (Adaptive Testing).
- Phân tích điểm số, phát hiện học sinh có nguy cơ học lực yếu.
- Sinh feedback chi tiết cho từng câu trả lời.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Tích hợp Google Classroom API đồng bộ khoá học, điểm số.
- Gửi thông báo/tin nhắn qua Zalo, Mail, AWS SNS.
- Lưu trữ đề thi, bài làm trên Google Drive, OneDrive.
- Đăng nhập SSO với Google/Microsoft.

2. Hệ Thống Quản Lý Khóa Học Online

Mô tả core:

Phát triển nền tảng quản lý khóa học trực tuyến, giảng viên tạo/sửa khóa học, bài học đa định dạng, quizz; học viên đăng ký, theo dõi tiến trình học, điểm danh, nhận chứng chỉ khi hoàn thành. Hỗ trợ trao đổi, hỏi đáp giữa giảng viên - học viên, quản lý lịch sử học tập.

Bonus AI:

- Đề xuất khóa học tiếp theo dựa vào profile, hành trình học tập.
- Phân tích hành vi học tập, cảnh báo học viên sắp bỏ học.
- Sinh tóm tắt nội dung bài học hoặc tạo flashcard tự động.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Kết nối Google Meet/Zoom tổ chức lớp học trực tuyến.
 - Tích hợp Google Calendar tự động tạo lịch học, lịch kiểm tra.
 - Đăng nhập qua Facebook, Google.
 - Thanh toán học phí qua Momo, VNPay,...
-

3. Sàn Thương Mại Đa Nhà Bán

Mô tả core:

Xây dựng nền tảng kết nối nhiều nhà bán và người mua với tính năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm. Hỗ trợ hiển thị danh mục, chương trình khuyến mãi, xếp hạng sản phẩm, phản hồi khách hàng.

Bonus AI:

- Sinh mô tả sản phẩm từ ảnh/thông số tự động bằng AI.
- Đề xuất sản phẩm liên quan dựa thói quen người dùng.
- Phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, Stripe,...).
 - Kết nối đơn vị vận chuyển (GHN, Viettel Post).
 - Chatbot tư vấn mua hàng (Zalo, Messenger).
 - Quản lý tồn kho qua ERP.
-

4. Hệ Thống Quản Lý Đơn Giao Nhận

Mô tả core:

Hệ thống quản lý luồng đơn giao vận: tạo đơn, phân công tài xế, cập nhật trạng thái vận chuyển, xác nhận hoàn thành giao hàng. Hỗ trợ hiển thị trạng thái real-time, thống kê hiệu suất, tối ưu lịch trình giao nhận.

Bonus AI:

- Gợi ý tuyến đường giao tối ưu theo vị trí, traffic.
- Phân tích lịch sử để dự báo tắc nghẽn, lên lịch giao hiệu quả.

- Nhận dạng chữ ký xác nhận giao hàng bằng camera.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Google Maps/Mapbox API tính toán, hiển thị lộ trình.
 - Gửi thông báo giao hàng qua SMS, Email.
 - Định vị xe/tài xế GPS/IoT.
 - Kết nối hệ thống quản lý kho.
-

5. Hệ Thống Đặt Lịch Khám & Quản Lý Phòng Khám

Mô tả core:

Nền tảng đặt lịch khám online cho bệnh nhân, tạo/quản lý lịch làm việc của bác sĩ, đặt lịch hẹn, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh. Hỗ trợ phân quyền, tự động nhắc lịch, hiển thị phòng ban chuyên môn.

Bonus AI:

- Chatbot hỏi triệu chứng, tự phân loại và gợi ý chuyên khoa phù hợp.
- Phân tích lịch sử khám, cảnh báo nguy cơ bệnh mãn tính.
- Sinh đơn thuốc, nhắc lịch uống thuốc cho bệnh nhân.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Thông báo & xác nhận lịch qua Zalo, SMS, Email.
 - Quét/upload giấy tờ, ảnh chẩn đoán bằng camera/scan.
 - Tích hợp BHYT điện tử.
 - Đồng bộ lịch bác sĩ với Google Calendar.
-

6. Hệ Thống Tuyển Dụng & Quản Lý Ứng Viên

Mô tả core:

Nền tảng số hóa quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, nhận CV, pipeline Kanban cho các bước lọc - phỏng vấn - đưa offer, tự động quản lý lịch phỏng vấn, báo cáo hiệu quả tuyển dụng và lưu trữ tài liệu.

Bonus AI:

- AI lọc/xếp hạng ứng viên theo JD, highlight điểm phù hợp/không phù hợp.

- Phân tích thư ứng tuyển về attitude, fit văn hóa.
- Chatbot trả lời FAQ phổ biến cho ứng viên.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Lưu trữ CV và tài liệu trên Google Drive, Dropbox.
 - Đặt lịch phỏng vấn qua Calendar API.
 - Speech-to-text cho phỏng vấn online.
 - Đăng tin đa nền tảng: LinkedIn, Facebook.
-

7. Hệ Thống Quản Lý Thư Viện (Online & Offline)

Mô tả core:

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện tích hợp cả sách giấy và sách điện tử (PDF, ebook, video, audio). Người dùng đăng ký tài khoản, tìm kiếm, mượn/trả sách giấy, đọc trực tuyến hoặc tải về tài liệu số. Hệ thống quản lý danh mục, chuyên mục, tác giả, thống kê lượt mượn/đọc, kiểm duyệt tài liệu.

Bonus AI:

- Nhận diện tự động thông tin sách qua ảnh bìa/PDF.
- Chatbot tư vấn, gợi ý sách/tài liệu dựa sở thích & lịch sử.
- Tóm tắt nội dung sách, phát hiện đạo văn cho tài liệu upload.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Đăng nhập qua Google/Facebook.
 - Lưu trữ và streaming tài liệu số qua Google Drive, AWS S3.
 - Gửi nhắc trả sách/tài liệu qua Email, Zalo.
 - PDF/ebook viewer online; tra cứu ISBN/Google Books API.
-

8. Hệ Thống Luyện Phỏng Vấn Thử (Mock Interview with AI)

Mô tả core:

Nền tảng luyện tập phỏng vấn trực tuyến cho sinh viên/ứng viên, chọn vị trí và ngành nghề, luyện phỏng vấn qua video, audio hoặc chat. Hệ thống đưa câu hỏi tự động, ghi lại câu trả lời, chấm điểm từng phần và phân tích feedback, giúp người dùng cải thiện kỹ năng.

Bonus AI:

- AI/LLM làm giám khảo ảo, sinh câu hỏi tình huống/phù hợp vị trí.
- Tự động chấm điểm câu trả lời (text/audio/video), chỉ ra điểm mạnh/yếu, mức độ thuyết phục.
- Phân tích/cải thiện ngôn ngữ cơ thể qua video.
- Feedback chi tiết theo STAR, phát hiện filler word, recommend nội dung luyện tập.

Bonus tích hợp 3rd-party:

- Đặt lịch và nhắc luyện tập qua Google Calendar.
 - Lưu trữ câu trả lời trên Google Drive/OneDrive.
 - Video call qua Zoom SDK, Meet, Twilio.
 - Tích hợp Speech-to-text, gửi báo cáo qua email/Zalo API.
 - Có thể mở rộng mô-đun coding interview với Judge0.
-